ALMATY TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

ПАЙДАЛАНУШЫНЫ ТІРКЕУ ЖӘНЕ КІРУ ЖҮЙЕСІ

АВТОРИЗАЦИЯ API

Орындаған:Құрақбай Жандос
Тобы:24-16

Жоба мақсаты:

**Бұл жобаның негізгі мақсаты — пайдаланушыларды тіркеу және жүйеге кіру процесін жүзеге асыру.
Сонымен қатар, парольдерді қауіпсіз сақтау үшін хэштеу әдісін қолдану қарастырылған.**

Бұл жоба арқылы біз:

- **Қарапайым авторизация жүйесін жасаймыз**
- **Қауіпсіздік негіздерін түсінеміз**
- **Парольдерді қорғау әдістерін үйренеміз**

Авторизация деген не?

Авторизация — бұл пайдаланушының жүйеге кіру процесі.

Яғни:

- Пайдаланушы өз логині мен паролін енгізеді
- Жүйе оны тексереді
- Егер дұрыс болса — кіруге рұқсат береді

Авторизация барлық сайттар мен қосымшаларда қолданылады (Instagram, TikTok, Gmail т.б.)

Жүйенің функционалы

Бұл жобада келесі функциялар бар:

1. Register (Тіркелу)

Пайдаланушы жаңа аккаунт жасайды

2. Login (Кіру)

Пайдаланушы жүйеге кіреді

3. Password Hashing (Парольді хэштеу)

Пароль қауіпсіз түрде сақталады

Хэштеу деген не?

Хэштеу — бұл парольді арнайы алгоритм арқылы өзгертіп, оны қауіпсіз кодқа айналдыру процесі.

Ерекшеліктері:

- **Қайтымсыз (кері қайтарылмайды)**
- **Бірдей пароль → бірдей хэш**
- **Қауіпсіз сақтау үшін қолданылады**

Неге парольді ашық сақтауға болмайды?

Егер пароль ашық түрде сақталса:

- **Хакерлер базаға кірсе — барлық парольді көреді**
- **Пайдаланушылардың аккаунттары бұзылады**
- **Бір пароль басқа сайттарда да қолданылуы мүмкін**

Сондықтан:

Пароль тек хэш түрінде сақталуы керек

Авторизация қалай жұмыс істейді?

Жүйе келесі қадамдармен жұмыс істейді:

1. Пайдаланушы тіркеледі
2. Пароль хэшке айналады
3. Хэш базаға сақталады
4. Кіру кезінде пароль қайта хэштеледі
5. Екі хэш салыстырылады
6. Егер сәйкес болса — кіру сәтті

Қортынды:

Бұл жоба арқылы:

- **Авторизация жүйесінің қалай жұмыс істейтінін түсіндік**
- **Қауіпсіздік негіздерін үйрендік**
- **Парольді қорғаудың маңызын білдік**

Қазіргі барлық жүйелерде хэштеу міндетті түрде қолданылады